



Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Geometrische Interpretation des Schläfli-Symbols
- 3 Beispiele
 - 3.1 Strecke
 - 3.2 Regelmäßige Polygone
 - 3.3 Sterne
 - 3.4 Platonische Körper
 - 3.5 Platonische Parkettierungen
 - 3.6 Kepler-Poinsot-Körper
 - 3.7 Parkettierung des dreidimensionalen Raumes
 - 3.8 Vierdimensionale Polytope
 - 3.9 Parkettierungen des vierdimensionalen Raumes
 - 3.10 Höherdimensionale Polytope
 - 3.11 Parkettierung höherdimensionaler Räume
- 4 Erweiterungen des Schläfli-Symbols
 - 4.1 Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte Polyeder
 - 4.2 Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte 4-Polytope
 - 4.3 Schläfli-Symbol für quasireguläre Polyeder
- 5 Siehe auch
- 6 Weblinks
- 7 Einzelnachweise

Schläfli-Symbol

Das **Schläfli-Symbol**, benannt nach dem Schweizer Mathematiker Ludwig Schläfli, wird in der Form $\{p, q, \dots, v, w\}$ benutzt, um reguläre Polygone, Polyeder und Polytope in höheren Dimensionen zu beschreiben.

Wenn p eine natürliche Zahl ist, beschreibt das Symbol $\{p\}$ ein regelmäßiges Polygon (p -Eck). Ist p ein nicht notwendig gekürzter Bruch, dann beschreibt es einen Stern.

Das Symbol $\{p, q\}$ beschreibt einen Platonischen Körper, einen Kepler-Poinsot-Körper oder eine Parkettierung mittels regelmäßiger p -Ecke, wobei q angibt, wie viele solcher Polygone an jeder Ecke zusammenstoßen.

Die Inversion $\{w, v, \dots, q, p\}$ eines Schläfli-Symbols liefert das dazu duale Polytop. Wenn das Schläfli-Symbol ein Palindrom darstellt, d. h. wenn $\{p, q, \dots, v, w\} = \{w, v, \dots, q, p\}$, ist das Polytop selbstdual.

Geschichte

Ludwig Schläfli führte das nach ihm benannte Symbol in der Notation $(p, q, \dots)$ und der Bezeichnung *Charakter* in seiner in den Jahren 1850–1852 entstandenen^[1] Arbeit *Theorie der vielfachen Kontinuität* ein.^[2] In ihr beschrieb er als erster alle regulären vierdimensionalen Polytope, alle Parkettierungen des vierdimensionalen euklidischen Raums, vier der zehn regelmäßigen vierdimensionalen Sternpolytope und alle regulären höherdimensionalen Polytope und Parkettierungen. Die Notation $\{p, q, \dots\}$ mit geschweiften Klammern wurde von Harold Scott MacDonald Coxeter eingeführt.^[3.1]

Geometrische Interpretation des Schläfli-Symbols

Ein aus d Zahlen $\{p, q, r, \dots, u, v, w\}$ bestehendes Schläfli-Symbol beschreibt ein regelmäßiges $(d + 1)$ -dimensionales Polytop oder eine Parkettierung des d -dimensionalen Raums. Das Polytop oder die Parkettierung ist aus Zellen mit dem Schläfli-Symbol $\{p, q, r, \dots, u, v\}$ aufgebaut. Die Zellen sind immer Polytope der nächst niedrigeren Dimension, selbst wenn das Schläfli-Symbol eine Parkettierung beschreibt. Diese Definition kann rekursiv angewendet werden, so dass beispielsweise $\{p, q, r, \dots, u\}$ die Polytope beschreibt, aus denen die Zellen aufgebaut sind, und $\{p\}$ die Flächen der Polyeder, aus denen das Polytop oder die Parkettierung besteht. Umgekehrt beschreibt das Schläfli-Symbol $\{q, r, \dots, u, v, w\}$ die Eckfigur des Polytops. Sie definiert die Anordnung der Zellen um eine Ecke des Polytops oder der Parkettierung. Die Eckfigur ist immer ein Polytop der nächst niedrigeren Dimension, selbst wenn das Schläfli-Symbol eine Parkettierung beschreibt.

Beispiele

Strecke

$\{\}$ bezeichnet eine Strecke (ein eindimensionales Simplex).^[3.2]

Regelmäßige Polygone

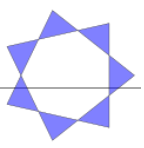
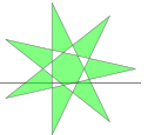
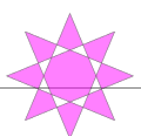
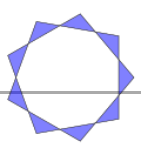
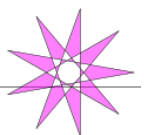
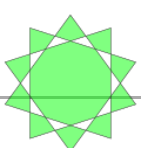
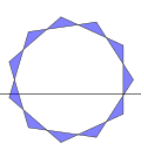
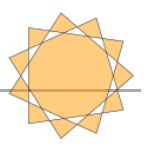
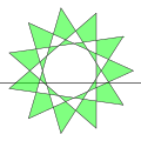
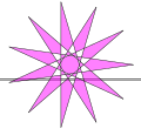
$\{n\}$ bezeichnet ein regelmäßiges n -Eck.^[3.3] Als Grenzfall bezeichnet $\{\infty\}$ ein Apeirogon (eine Aneinanderreihung gleich langer Strecken auf einer Geraden).^[3.4]

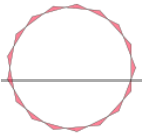
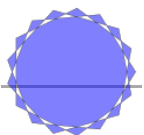
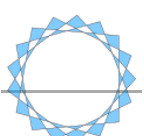
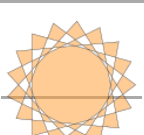
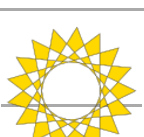
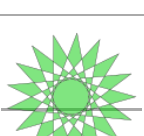
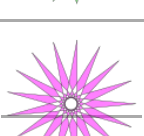
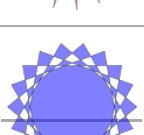
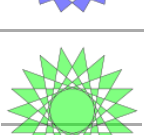
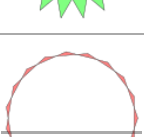
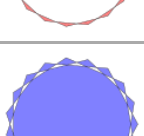
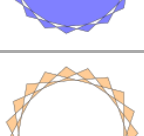
Sterne

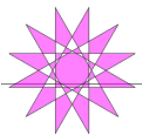
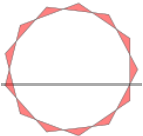
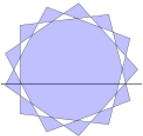
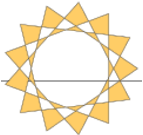
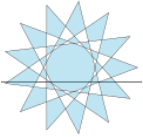
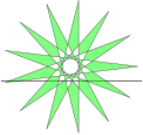
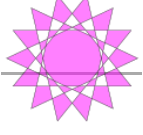
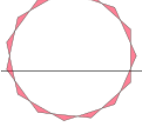
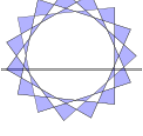
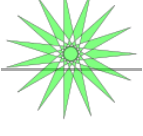
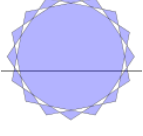
Regelmäßige Sterne werden mit dem Schläfli-Symbol $\left\{ \frac{n}{k} \right\}$ (alternativ $\{n/k\}$) bezeichnet, wobei n die Anzahl der Eckpunkte angibt und jeder k -te Punkt verbunden wird.^[3.5] Dabei ist der Stern $\left\{ \frac{n}{n-k} \right\}$ identisch mit dem Stern $\left\{ \frac{n}{k} \right\}$. Daher wird zur Bezeichnung eines Sterns üblicherweise $k < \frac{n}{2}$ gewählt.

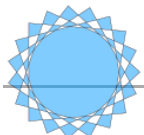
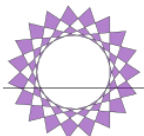
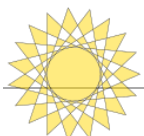
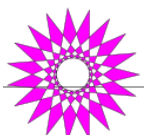
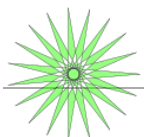
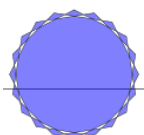
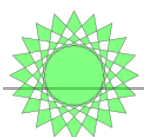
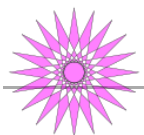
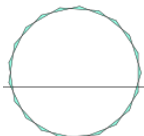
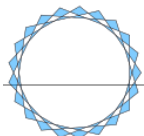
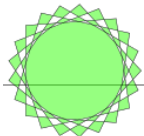
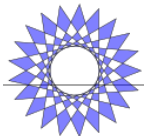
Beispiel

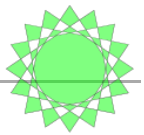
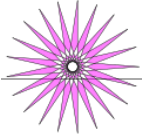
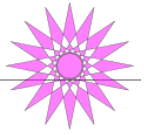
Das Pentagramm $\left\{ \frac{5}{2} \right\}$ ergibt sich, wenn beim Verbinden der fünf Eckpunkte eines Fünfecks jeweils ein Punkt übersprungen wird.

keine vom <u>Dreieck</u>		
keine vom <u>Viereck</u>		
1 Pentagramm vom Fünfeck	$\left\{\frac{5}{2}\right\}$	
keine vom <u>Sechseck</u>		
2 Heptagramme vom Siebeneck	$\left\{\frac{7}{2}\right\}$	
	$\left\{\frac{7}{3}\right\}$	
1 Oktogramm vom Achteck	$\left\{\frac{8}{3}\right\}$	
2 Enneagramme vom Neuneck	$\left\{\frac{9}{2}\right\}$	
	$\left\{\frac{9}{4}\right\}$	
1 Dekagramm vom Zehneck	$\left\{\frac{10}{3}\right\}$	
4 Hendekagramme vom Elfeck	$\left\{\frac{11}{2}\right\}$	
	$\left\{\frac{11}{3}\right\}$	
	$\left\{\frac{11}{4}\right\}$	
	$\left\{\frac{11}{5}\right\}$	

7 Heptadekagramme vom 17-Eck	$\left\{\frac{17}{2}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{3}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{4}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{5}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{6}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{7}\right\}$	
	$\left\{\frac{17}{8}\right\}$	
2 Oktodekagramme vom 18-Eck	$\left\{\frac{18}{5}\right\}$	
	$\left\{\frac{18}{7}\right\}$	
8 Enneadekagramme vom 19-Eck	$\left\{\frac{19}{2}\right\}$	
	$\left\{\frac{19}{3}\right\}$	
	$\left\{\frac{19}{4}\right\}$	

1 Dodeka- gramm vom <u>Zwölfeck</u>	$\left\{ \frac{12}{5} \right\}$	
5 Trideka- gramme vom <u>13-Eck</u>	$\left\{ \frac{13}{2} \right\}$	
	$\left\{ \frac{13}{3} \right\}$	
	$\left\{ \frac{13}{4} \right\}$	
	$\left\{ \frac{13}{5} \right\}$	
	$\left\{ \frac{15}{6} \right\}$	
2 Tetradeka- gramme vom <u>14-Eck</u>	$\left\{ \frac{14}{3} \right\}$	
	$\left\{ \frac{14}{5} \right\}$	
3 Pentadeka- gramme vom <u>15-Eck</u>	$\left\{ \frac{15}{2} \right\}$	
	$\left\{ \frac{15}{4} \right\}$	
	$\left\{ \frac{15}{7} \right\}$	
3 Hexadeka- gramme vom <u>16-Eck</u>	$\left\{ \frac{16}{3} \right\}$	

$\left\{ \frac{19}{5} \right\}$	
$\left\{ \frac{19}{6} \right\}$	
$\left\{ \frac{19}{7} \right\}$	
$\left\{ \frac{19}{8} \right\}$	
$\left\{ \frac{19}{9} \right\}$	
$\left\{ \frac{20}{3} \right\}$	
	
$\left\{ \frac{20}{9} \right\}$	
$\left\{ \frac{21}{2} \right\}$	
	
	
	

	$\left\{ \frac{16}{5} \right\}$			$\left\{ \frac{21}{10} \right\}$	
	$\left\{ \frac{16}{7} \right\}$		4 Doikosagramme vom 22-Eck		
			10 Trikosagramme vom 23-Eck		
			3 Tetraikosagramme vom Vierundzwanzigeck		

Platonische Körper

Platonische Körper werden mit $\{p, q\}$ bezeichnet. Dabei sind p die Zahl der Ecken des verwendeten Polygons und q die Zahl der an einer Ecke zusammenstoßenden Polygone.^[3.6] Das Schläfli-Symbol beschreibt $\{q\}$ die Eckfigur der Platonischen Körper.

- $\{3, 3\}$ bezeichnet das Tetraeder.
- $\{3, 4\}$ bezeichnet das Oktaeder.
- $\{4, 3\}$ bezeichnet den Würfel.
- $\{3, 5\}$ bezeichnet das Ikosaeder.
- $\{5, 3\}$ bezeichnet das Dodekaeder.

Das Tetraeder ist selbstdual. Das Oktaeder und der Würfel sind einander dual, genauso das Ikosaeder und das Dodekaeder.

Platonische Parkettierungen

Platonische Parkettierungen werden auch mit $\{p, q\}$ bezeichnet.^[3.7] Das entscheidende Merkmal, in dem sich das Schläfli-Symbol eines Platonischen Körpers $\{p, q\}$ von dem einer Platonischen Parkettierung $\{p, q\}$ unterscheidet, ist, dass für einen Körper $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ gilt,^[3.6] für eine Parkettierung hingegen $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$.^[3.7] Auch hier beschreibt $\{q\}$ die Eckfigur der Parkettierung.

- $\{3, 6\}$ bezeichnet die Dreieckparkettierung.
- $\{6, 3\}$ bezeichnet die Sechseckparkettierung.
- $\{4, 4\}$ bezeichnet die Quadratparkettierung.

Das Quadratparkettierung ist selbstdual. Die Dreieckparkettierung und die Sechseckparkettierung sind einander dual.

Kepler-Poinsot-Körper

Die Kepler-Poinsot-Körper werden auch mit $\{p, q\}$ bezeichnet. Hierbei ist entweder $p = \frac{5}{2}$ oder $q = \frac{5}{2}$.^[3.8] Die Eckfigur wird wiederum durch $\{q\}$ beschrieben.

- $\left\{ 3, \frac{5}{2} \right\}$ bezeichnet das Große Ikosaeder.

- $\left\{\frac{5}{2}, 3\right\}$ bezeichnet das Große Sterndodekaeder.
- $\left\{5, \frac{5}{2}\right\}$ bezeichnet das Große Dodekaeder.
- $\left\{\frac{5}{2}, 5\right\}$ bezeichnet das Kleine Sterndodekaeder.

Das Große Ikosaeder und das Große Sterndodekaeder sind einander dual, ebenso das Große Dodekaeder und das Kleine Sterndodekaeder.

Parkettierung des dreidimensionalen Raumes

Eine Parkettierung des dreidimensionalen Raumes mit regelmäßigen Polyedern wird durch das Schläfli-Symbol $\{p, q, r\}$ bezeichnet. Die Parkettierung ist aus dreidimensionalen Polyedern $\{p, q\}$ aufgebaut, von denen jeweils r an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist $\{q, r\}$. Es existiert nur eine solche dreidimensionale Parkettierung:^[3.9]

- $\{4, 3, 4\}$ bezeichnet die Parkettierung des dreidimensionalen Raumes mit Würfeln $\{4, 3\}$. Die Eckfigur ist ein reguläres Oktaeder $\{3, 4\}$.

Das Würfelparkettierung ist selbstdual.

Vierdimensionale Polytope

Das Schläfli-Symbol $\{p, q, r\}$ bezeichnet ein reguläres vierdimensionales Polytop (Polychor), das aus dreidimensionalen Polyedern $\{p, q\}$ aufgebaut ist, von denen jeweils r an einer Kante zusammenstoßen.^[3.10] Die Eckfigur ist $\{q, r\}$.

- $\{3, 3, 3\}$ bezeichnet das reguläre 5-Zell (Pentachoron), das aus fünf regulären Tetraedern $\{3, 3\}$ besteht, von denen jeweils 3 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein reguläres Tetraeder $\{3, 3\}$.
- $\{4, 3, 3\}$ bezeichnet das reguläre 8-Zell (vierdimensionaler Hyperwürfel oder auch Tesseract), der aus acht Würfeln $\{4, 3\}$ besteht, von denen jeweils 3 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein reguläres Tetraeder $\{3, 3\}$.
- $\{3, 3, 4\}$ bezeichnet das reguläre 16-Zell (Hexadekachor), das aus 16 regulären Tetraedern $\{3, 3\}$ besteht, von denen jeweils 4 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein reguläres Oktaeder $\{3, 4\}$.
- $\{3, 4, 3\}$ bezeichnet das reguläre 24-Zell (Ikositetrachor), das aus 24 regulären Oktaedern $\{3, 4\}$ besteht, von denen jeweils 3 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein Würfel $\{4, 3\}$.
- $\{5, 3, 3\}$ bezeichnet das reguläre 120-Zell (Hekatonikosachor), das aus 120 regulären Dodekaedern $\{5, 3\}$ besteht, von denen jeweils 3 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein reguläres Tetraeder $\{3, 3\}$.
- $\{3, 3, 5\}$ bezeichnet das reguläre 600-Zell (Hexakosichor), das aus 600 regulären Tetraedern $\{3, 3\}$ besteht, von denen jeweils 5 an einer Kante zusammenstoßen. Die Eckfigur ist ein reguläres Ikosaeder $\{3, 5\}$.

Das 5-Zell und das 24-Zell sind selbstdual. Das 8-Zell und das 16-Zell sind einander dual, genauso das 120-Zell und das 600-Zell.

Im vierdimensionalen Raum existieren außerdem zehn reguläre Sternpolytope mit folgenden Schläfli-Symbolen:^[3.11]

- $\left\{ \frac{5}{2}, 5, 3 \right\}$
- $\left\{ 3, 5, \frac{5}{2} \right\}$
- $\left\{ 5, \frac{5}{2}, 5 \right\}$
- $\left\{ \frac{5}{2}, 3, 5 \right\}$
- $\left\{ 5, 3, \frac{5}{2} \right\}$
- $\left\{ \frac{5}{2}, 5, \frac{5}{2} \right\}$
- $\left\{ 3, \frac{5}{2}, 5 \right\}$
- $\left\{ 5, \frac{5}{2}, 3 \right\}$
- $\left\{ \frac{5}{2}, 3, 3 \right\}$
- $\left\{ 3, 3, \frac{5}{2} \right\}$

Parkettierungen des vierdimensionalen Raumes

Im vierdimensionalen euklidischen Raum existieren folgende Parkettierungen:^[3.10]

- $\{4, 3, 3, 4\}$ bezeichnet die Parkettierung des vierdimensionalen Raumes mit regulären 8-Zellen $\{4, 3, 3\}$. Die Eckfigur ist ein 16-Zell $\{3, 3, 4\}$.
- $\{3, 3, 4, 3\}$ bezeichnet die Parkettierung des vierdimensionalen Raumes mit regulären 16-Zellen $\{3, 3, 4\}$. Die Eckfigur ist ein 24-Zell $\{3, 4, 3\}$.
- $\{3, 4, 3, 3\}$ bezeichnet die Parkettierung des vierdimensionalen Raumes mit regulären 24-Zellen $\{3, 4, 3\}$. Die Eckfigur ist ein 8-Zell $\{4, 3, 3\}$.

Die Parkettierung mit regulären 8-Zellen ist selbstdual. Die Parkettierung mit regulären 16-Zellen und die mit regulären 24-Zellen sind einander dual.

Höherdimensionale Polytope

In euklidischen Räumen der Dimensionen $d \geq 5$ existieren folgende reguläre Polytope:^[3.12]

- $\{3^{d-1}\}$ bezeichnet das d -Simplex, bestehend aus $(d-1)$ -Simplexen $\{3^{d-2}\}$ mit $(d-1)$ -Simplexen $\{3^{d-2}\}$ als Eckfigur.
- $\{4, 3^{d-2}\}$ bezeichnet den d -dimensionalen Hyperwürfel, bestehend aus $(d-1)$ -dimensionalen Würfeln $\{4, 3^{d-3}\}$ mit $(d-1)$ -Simplexen $\{3^{d-2}\}$ als Eckfigur.
- $\{3^{d-2}, 4\}$ bezeichnet das d -dimensionale Kreuzpolytop, bestehend aus $(d-1)$ -Simplexen $\{3^{d-2}\}$ mit $(d-1)$ -dimensionalen Kreuzpolytopen $\{3^{d-3}, 4\}$ als Eckfigur.

Das d -Simplex ist selbstdual. Der d -dimensionale Hyperwürfel und das d -dimensionale Kreuzpolytop sind einander dual.

In Dimensionen $d \geq 5$ existieren keine Sternpolytope.^[3.11]

Parkettierung höherdimensionaler Räume

In euklidischen Räumen der Dimensionen $d \geq 5$ existiert folgende Parkettierung:^[3.12]

- $\{4, 3^{d-2}, 4\}$ bezeichnet die Parkettierung des d -dimensionalen Raums mit d -dimensionalen Hyperwürfeln $\{4, 3^{d-2}\}$ mit d -dimensionalen Kreuzpolytopen $\{3^{d-2}, 4\}$ als Eckfigur.

Sie ist selbstual.

Erweiterungen des Schläfli-Symbols

Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte Polyeder

Das Schläfli-Symbol wurde von Coxeter erweitert, um reguläre zusammengesetzte Polyeder (englisch: *regular compound polyhedra*, kurz: *regular compounds*^[3.13]), auch regelmäßige Körperkomplexe genannt,^[4.1] zu beschreiben. Edmund Hess, der Entdecker von vier der fünf zusammengesetzten Polyeder, nannte sie *Systeme von sich regelmäßig kreuzenden Polyedern*.^[5.1] Hierzu definiert Coxeter das Schläfli-Symbol^[3.14]

$$c\{m, n\} [d\{p, q\}] e\{s, t\}$$

Es gibt an, dass d unterschiedliche Polyeder $\{p, q\}$ zusammen die Ecken eines regulären Polyeders $\{m, n\}$ besitzen, wobei jede Ecke c Mal gezählt wird, und die Flächen eines regulären Polyeders $\{s, t\}$ besitzen, wobei jede Fläche e Mal gezählt wird. Wenn das Polyeder der Ecken nicht regulär ist, wird $c\{m, n\}$ weggelassen; wenn das Polyeder der Flächen nicht regulär ist, wird $e\{s, t\}$ weggelassen.

Im dreidimensionalen Raum gibt es fünf reguläre zusammengesetzte Polyeder:^[3.15]

- Das Sterntetraeder $\{4, 3\} [2\{3, 3\}] \{3, 4\}$, das aus zwei Tetraedern $\{3, 3\}$ zusammengesetzt ist.^[3.14] Seine Ecken liegen auf einem Würfel $\{4, 3\}$ und seine Flächen auf einem Oktaeder $\{3, 4\}$.
- Das zusammengesetzte Polyeder aus fünf sich kreuzenden Tetraedern $\{5, 3\} [5\{3, 3\}] \{3, 5\}$.^[5.1] Seine Ecken liegen auf einem Dodekaeder $\{5, 3\}$ und seine Flächen auf einem Ikosaeder $\{3, 5\}$. Es existiert in zwei chiralen Formen.
- Das zusammengesetzte Polyeder aus zehn sich kreuzenden Tetraedern $2\{5, 3\} [10\{3, 3\}] 2\{3, 5\}$.^[5.1] Es besteht aus der Zusammensetzung der zwei chiralen Formen des zusammengesetzten Polyeders aus fünf sich kreuzenden Tetraedern.
- Das zusammengesetzte Polyeder aus fünf sich kreuzenden Würfeln $2\{5, 3\} [5\{4, 3\}]$.^[5.2] Seine Ecken liegen auf einem Dodekaeder. Seine Flächen liegen nicht auf einem regulären Polyeder.

- Das zusammengesetzte Polyeder aus fünf sich kreuzenden Oktaedern $[5 \{3, 4\}] 2 \{3, 5\}$ ^[5.3] Seine Ecken liegen nicht auf einem regulären Polyeder. Seine Flächen liegen auf einem Ikosaeder.

Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte 4-Polytope

Das Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte 4-Polytope ist analog zum Schläfli-Symbol für reguläre zusammengesetzte Polyeder aufgebaut:^[3.16]

$$c \{m, n, o\} [d \{p, q, r\}] e \{s, t, u\}$$

Es gibt an, dass d unterschiedliche Polytope $\{p, q, r\}$ zusammen die Ecken eines regulären Polytops $\{m, n, o\}$ besitzen, wobei jede Ecke c Mal gezählt wird, und die Zellen in den Hyperebenen eines regulären Polytops $\{s, t, u\}$ liegen, wobei jede Hyperebene e Mal gezählt wird. Wenn das Polytop der Ecken nicht regulär ist, wird $c \{m, n, o\}$ weggelassen; wenn das Polytop der Hyperebenen nicht regulär ist, wird $e \{s, t, u\}$ weggelassen.

Beispielsweise bedeutet das Schläfli-Symbol $\{3, 3, 5\} [5 \{3, 4, 3\}] \{5, 3, 3\}$, dass fünf sich kreuzende 24-Zelle $\{3, 4, 3\}$ so angeordnet werden können, dass sie die Ecken eines 600-Zells $\{3, 3, 5\}$ ergeben und dass ihre Zellen in den Hyperebenen eines 120-Zells $\{5, 3, 3\}$ liegen.

Es existieren 52 reguläre zusammengesetzte 4-Polytope. Von diesen hat Coxeter 46 angegeben.^{[3.16][3.17]} Peter McMullen hat weitere sechs gefunden und bewiesen, dass die Aufzählung damit vollständig ist.^[6]

Schläfli-Symbol für quasireguläre Polyeder

Coxeter verwendet das erweiterte Schläfli-Symbol $\left\{ \begin{matrix} p \\ q \end{matrix} \right\}$ zur Beschreibung von quasiregulären Polyedern. Es besitzt zwei gleichwertige geometrische Interpretationen. Ein Polyeder $\{p, q\}$ und sein bezüglich der gemeinsamen Ankugel duales Polyeder $\{q, p\}$ haben als Schnittmenge ein quasireguläres Polyeder, dessen Ecken die Mittelpunkte der Kanten von $\{p, q\}$ oder $\{q, p\}$ sind. Dabei ist die Ankugel die Kugel, die die Mittelpunkte der Kanten der beiden Polyeder berührt. Das Polyeder $\left\{ \begin{matrix} p \\ q \end{matrix} \right\}$ besteht aus Flächen $\{p\}$ und $\{q\}$, wobei um eine Ecke jeweils abwechselnd zwei $\{p\}$ und zwei $\{q\}$ angeordnet sind. Jede Fläche ist vollständig von den Flächen des jeweils anderen Typs umringt.^[3.18] Aus der Konstruktion ergibt sich, dass $\left\{ \begin{matrix} p \\ q \end{matrix} \right\}$ dasselbe bedeutet wie $\left\{ \begin{matrix} q \\ p \end{matrix} \right\}$.

Die zweite geometrische Interpretation ergibt sich aus der Tatsache, dass das Polyeder $\left\{ \begin{matrix} p \\ q \end{matrix} \right\}$ auch durch symmetrisches Abschneiden einer Umgebung der Ecken eines $\{p, q\}$ oder $\{q, p\}$ bis zum Mittelpunkt der an die jeweilige Ecke angrenzenden Kanten erzeugt werden kann.^[3.19] Das Abschneiden der Umgebung der Ecken wird Abstumpfung (englisch: *truncation*) genannt. Die Abstumpfung bis zum Mittelpunkt der Kanten wird Rektifikation genannt.

Es existieren folgende quasiregulären Polyeder:^{[3.18][3.20]}

- das Oktaeder $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\} = \{3, 4\}$,
- das Kuboktaeder $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\}$,
- das Ikosidodekaeder $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 5 \end{smallmatrix} \right\}$ und
- die Sternpolyeder $\left\{ \begin{smallmatrix} 5/2 \\ 5 \end{smallmatrix} \right\}$ und $\left\{ \begin{smallmatrix} 5/2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\}$.

Als Erweiterung der ersten oben beschriebenen Konstruktion ergibt sich durch die Überlagerung der dualen regulären Parkettierungen $\{3, 6\}$ und $\{6, 3\}$ die archimedische Parkettierung $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 6 \end{smallmatrix} \right\}$, die aus Dreiecken und Sechsecken besteht.^[3.21] Sie wird auch als 3-6-3-6 bezeichnet.

Siehe auch

- Coxeter-Diagramm

Weblinks

- Eric W. Weisstein: *Schläfli-Symbol*. (<https://mathworld.wolfram.com/SchlaefliSymbol.html>) In: *MathWorld* (englisch).

Einzelnachweise

1. *Nachwort zur Theorie der vielfachen Kontinuität*. In: Steiner-Schläfli-Komitee der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (Hrsg.): *Ludwig Schläfli, 1814–1895: Gesammelte Mathematische Abhandlungen*. Band 1. Springer Basel AG, Basel 1950, ISBN 978-3-0348-4046-0, S. 388–392, doi:10.1007/978-3-0348-4118-4_14 (https://doi.org/10.1007/978-3-0348-4118-4_14).
2. Ludwig Schläfli: *Theorie der vielfachen Kontinuität*. In: Steiner-Schläfli-Komitee der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft (Hrsg.): *Ludwig Schläfli, 1814–1895: Gesammelte Mathematische Abhandlungen*. Band 1. Springer Basel AG, Basel 1950, ISBN 978-3-0348-4046-0, S. 167–387, Abschnitte 17, 18, und 34, doi:10.1007/978-3-0348-4118-4_13 (https://doi.org/10.1007/978-3-0348-4118-4_13).
3. H. S. M. Coxeter: *Regular Polytopes*. 3. Auflage. Dover Publications, New York 1973, ISBN 0-486-61480-8 (englisch, Erstausgabe: Methuen & Co., London 1948).
 - 3.1. S. 114.
 - 3.2. S. 129.
 - 3.3. S. 2.
 - 3.4. S. 45.
 - 3.5. S. 93–94.
 - 3.6. S. 5.
 - 3.7. S. 59.
 - 3.8. S. 96–100.

- 3.9. S. 68–69.
- 3.10. S. 136
- 3.11. S. 263–264.
- 3.12. S. 128–129.
- 3.13. S. 47.
- 3.14. S. 48.
- 3.15. S. 47–50.
- 3.16. S. 267–272.
- 3.17. S. 305.
- 3.18. S. 17–18.
- 3.19. S. 20.
- 3.20. S. 100–102.
- 3.21. S. 59–60.
- 4. L. Fejes Tóth: *Reguläre Figuren*. Akadémiai Kiadó – Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest 1965.
 - 4.1. S. 79.
- 5. Edmund Hess: *Ueber die zugleich gleicheckigen und gleichflächigen Polyeder*. In: *Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg*. Band 11, 1876, S. 3–97 (Digitalisat am Münchener Digitalisierungszentrum (<https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11441251?page=1>)).
 - 5.1. S. 45.
 - 5.2. S. 52 und 68.
 - 5.3. S. 39.
- 6. Peter McMullen: *New Regular Compounds of 4-Polytopes*. In: Gergely Ambrus, Imre Bárány, Károly J. Böröczky, Gábor Fejes Tóth, János Pach (Hrsg.): *New Trends in Intuitive Geometry* (= *Bolyai Society Mathematical Studies*. Band 27). Springer-Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-662-57412-6, S. 307–320, [doi:10.1007/978-3-662-57413-3_12](https://doi.org/10.1007/978-3-662-57413-3_12) (https://doi.org/10.1007/978-3-662-57413-3_12) (englisch).